

ARHITECTURA CALCULATOARELOR (CURS)

Autor: IOAN Z. MIHU
Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu

Dezvoltări arhitecturale în domeniul sistemelor de calcul

1. dezvoltări care vizează proiectarea internă a procesorului
2. dezvoltări care vizează interfața procesor – memorie
3. dezvoltări care vizează sistemul de ierarhizare a memoriei
4. dezvoltări care vizează utilizarea sistemelor multiprocesor

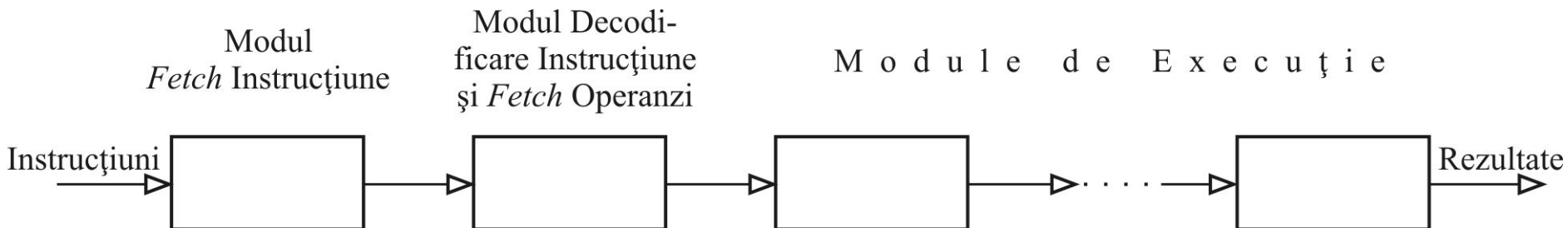
1. Arhitectura *pipeline*

Activitatea procesorului se concentrează asupra a două operații (faze) majore:

- *fetch*-ul instrucțiunii (extragerea codului instrucțiunii din memorie)
- execuția instrucțiunii extrase.

Cele două cicluri de bază, *fetch* și respectiv execuție, pot fi divizate mai fin în trei cicluri care, în anumite condiții, pot fi suprapuse:

- *fetch* instrucțiune
- decodificare instrucțiune și *fetch* operanzi
- execuție



Structura *pipeline* la nivelul instrucțiunii

2. Interfața procesor - memorie

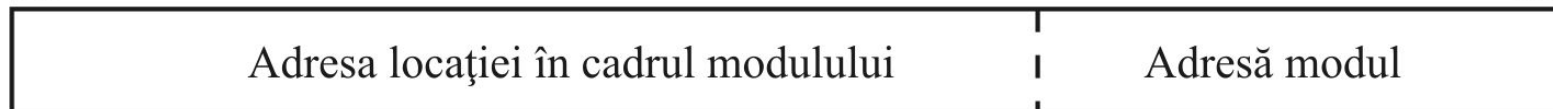
Interfața procesor - memorie rezolvă:

- transferul instrucțiunilor din memorie în procesor în ciclurile *fetch* instrucțiune.
- transferul datelor între procesor și memorie în faza de execuție a instrucțiunii (*fetch* operand, *store result*).

Creșterea lărgimii de bandă pe comunicația cu memoria:

Cel mai
semnificativ
bit

Cel mai puțin
semnificativ
bit

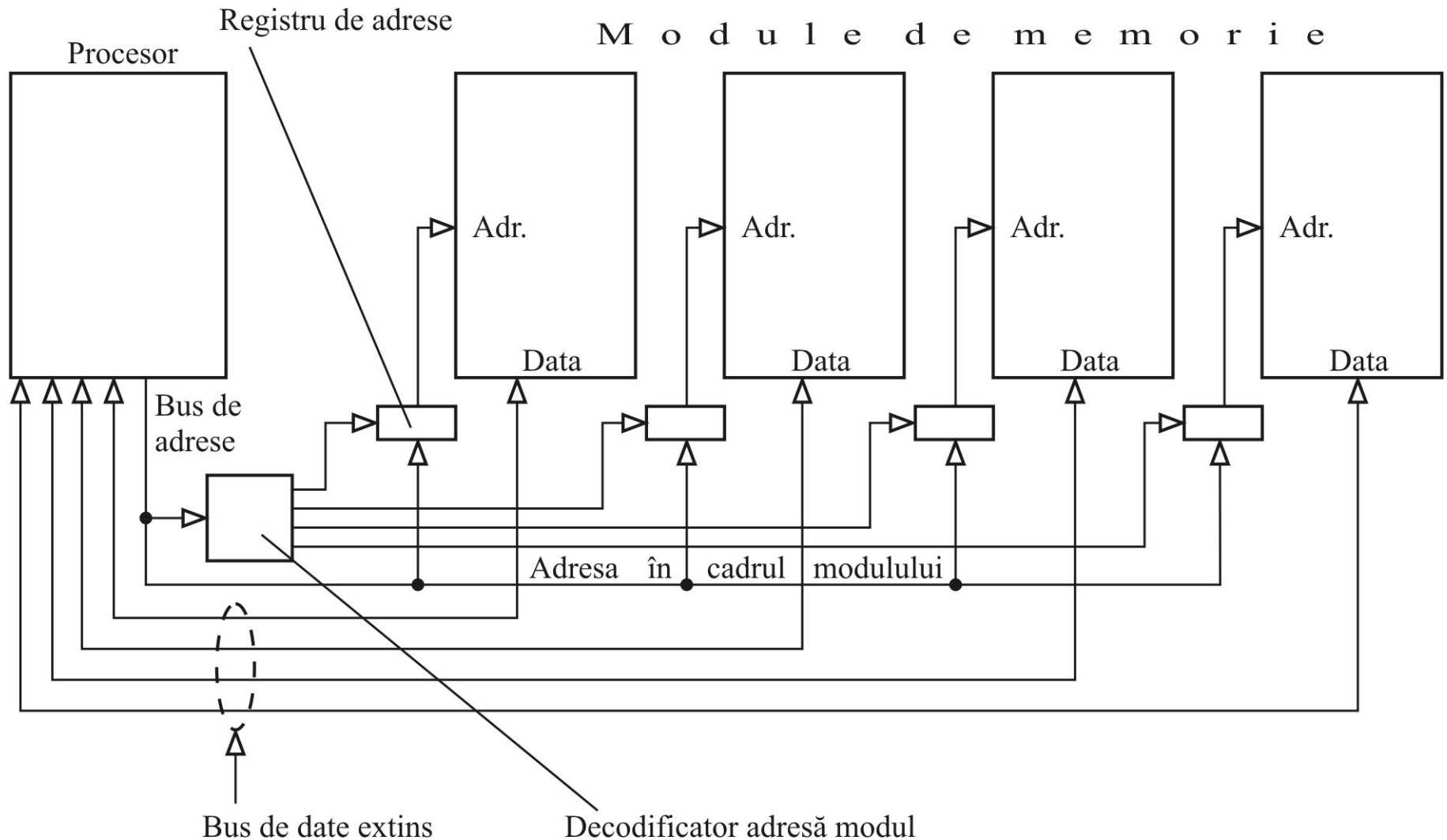


a) Întrețesere de ordin inferior

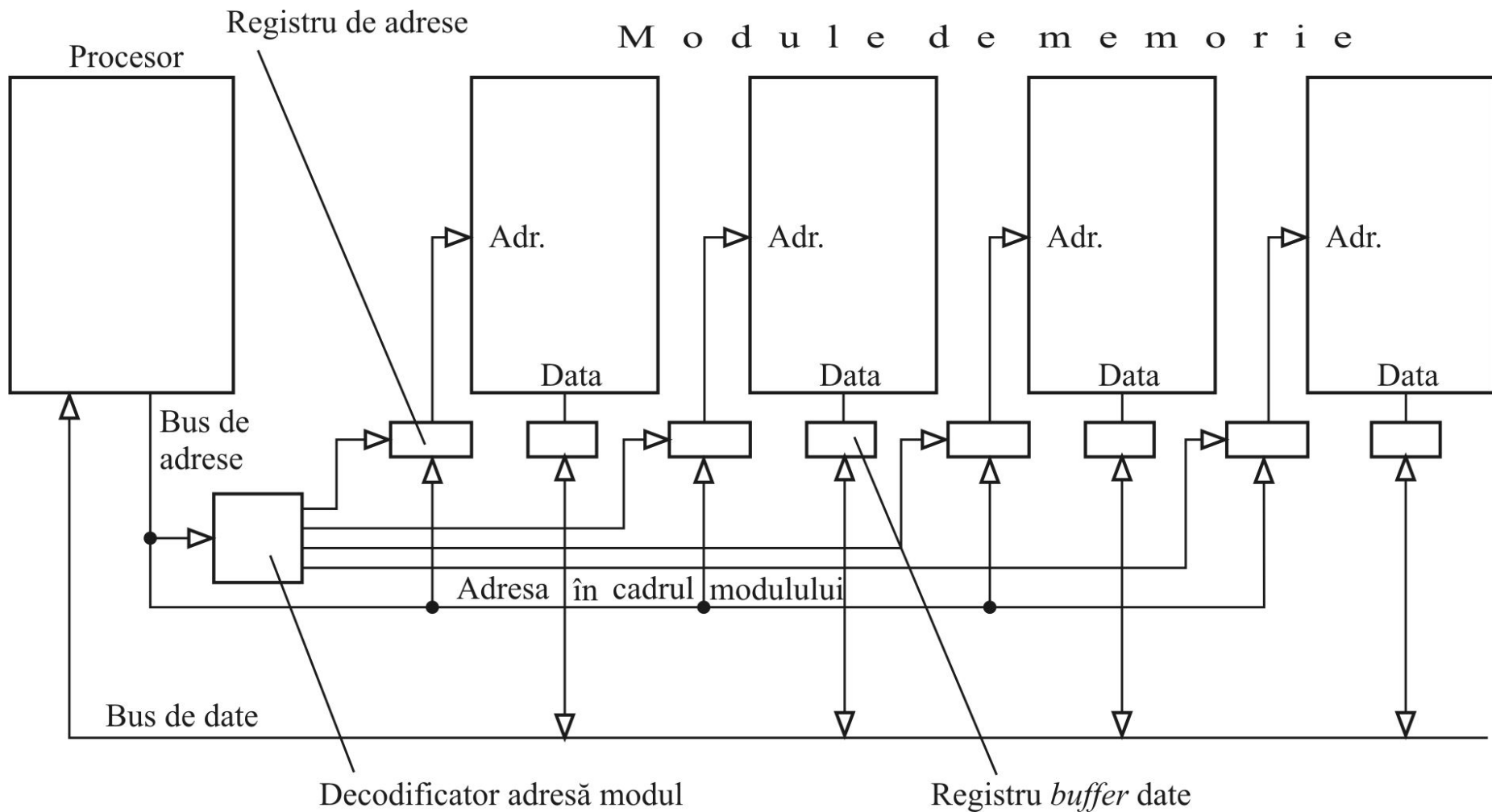


b) Întrețesere de ordin superior

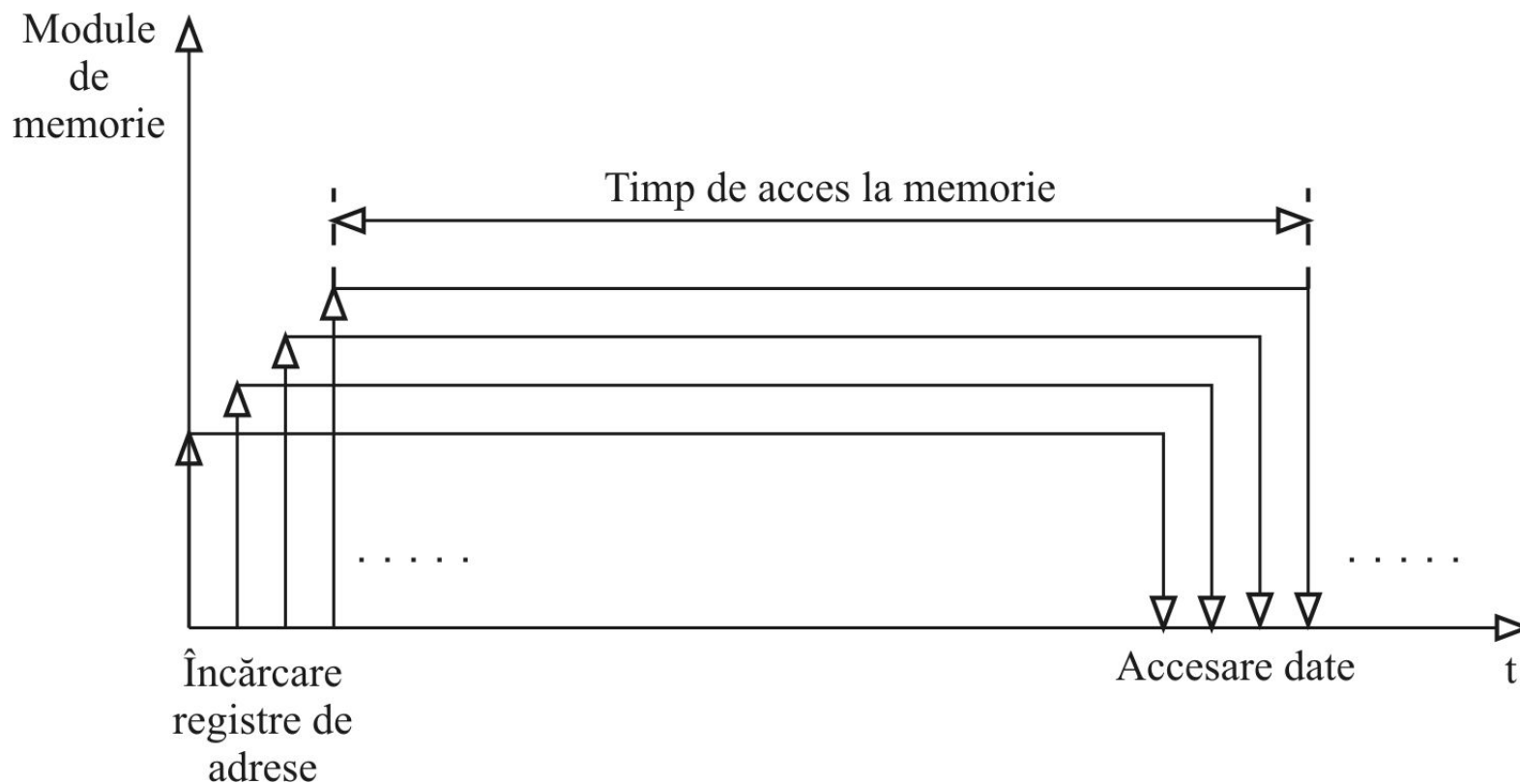
Memorie cu adresare întrețesută (*interleaving*) cu bus de date extins



Memorie cu adresare întrețesută (*interleaving*) cu bus de date simplu

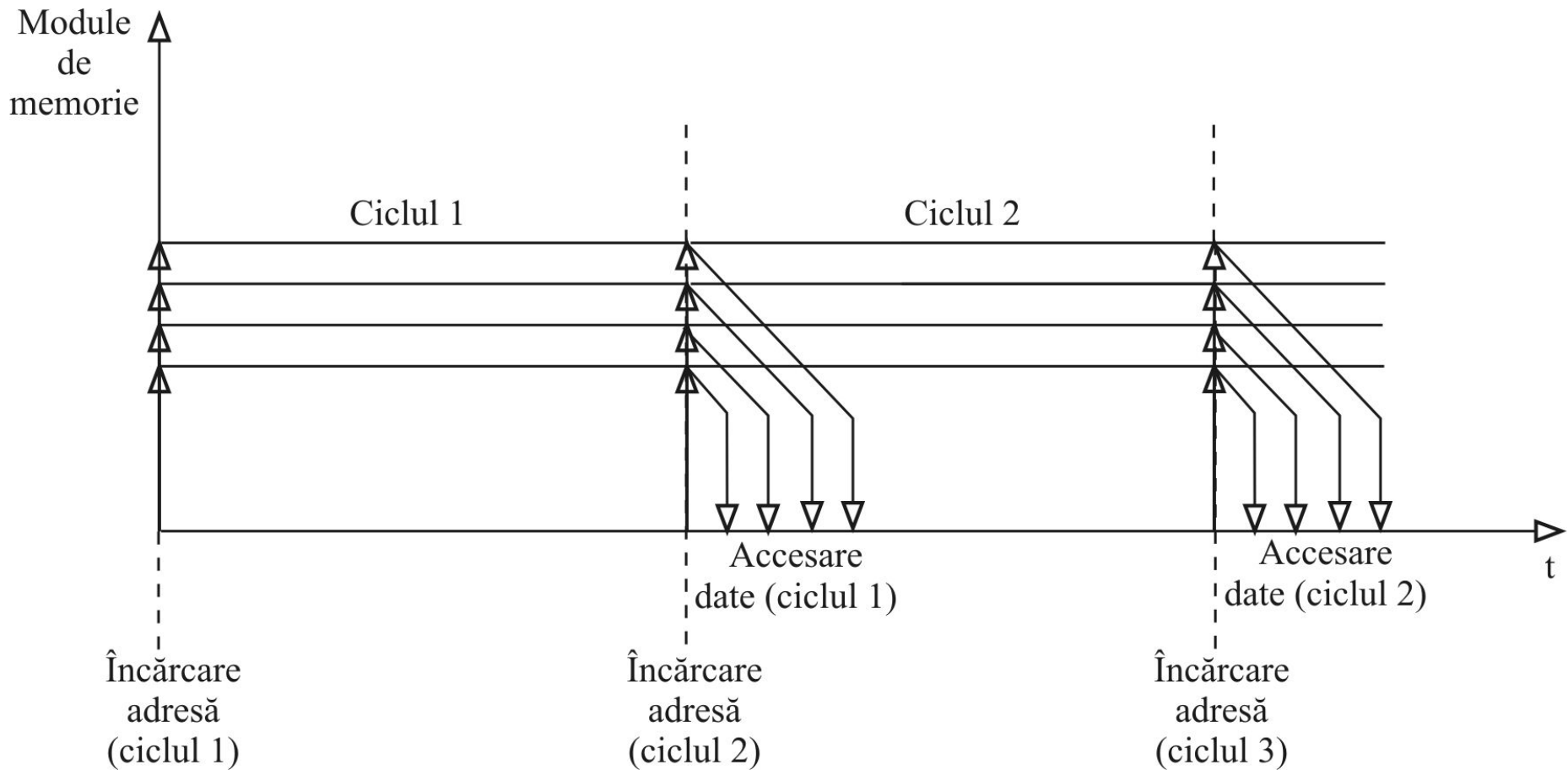


Suprapunerea ciclurilor de acces la memorie



Întrețesere cu adrese diferite pentru module de memorie diferite

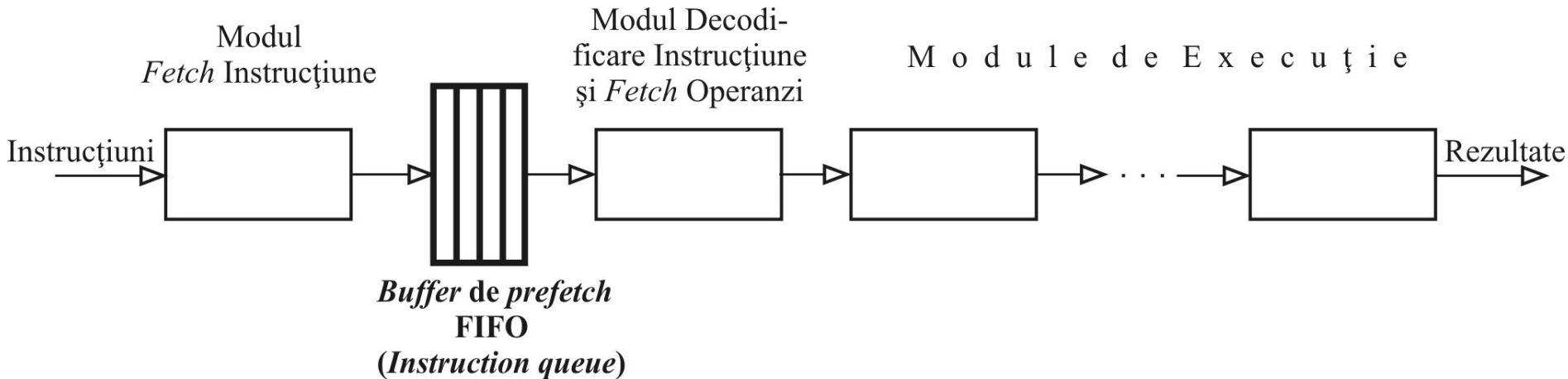
Suprapunerea ciclurilor de acces la memorie



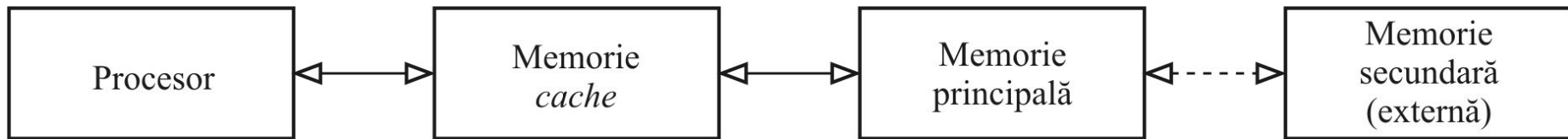
Întrețesere cu aceeași adresă pentru toate modulele de memorie

Alte inovații arhitecturale la nivelul interfeței procesor-memorie

- **Buffer-e de prefetch:**



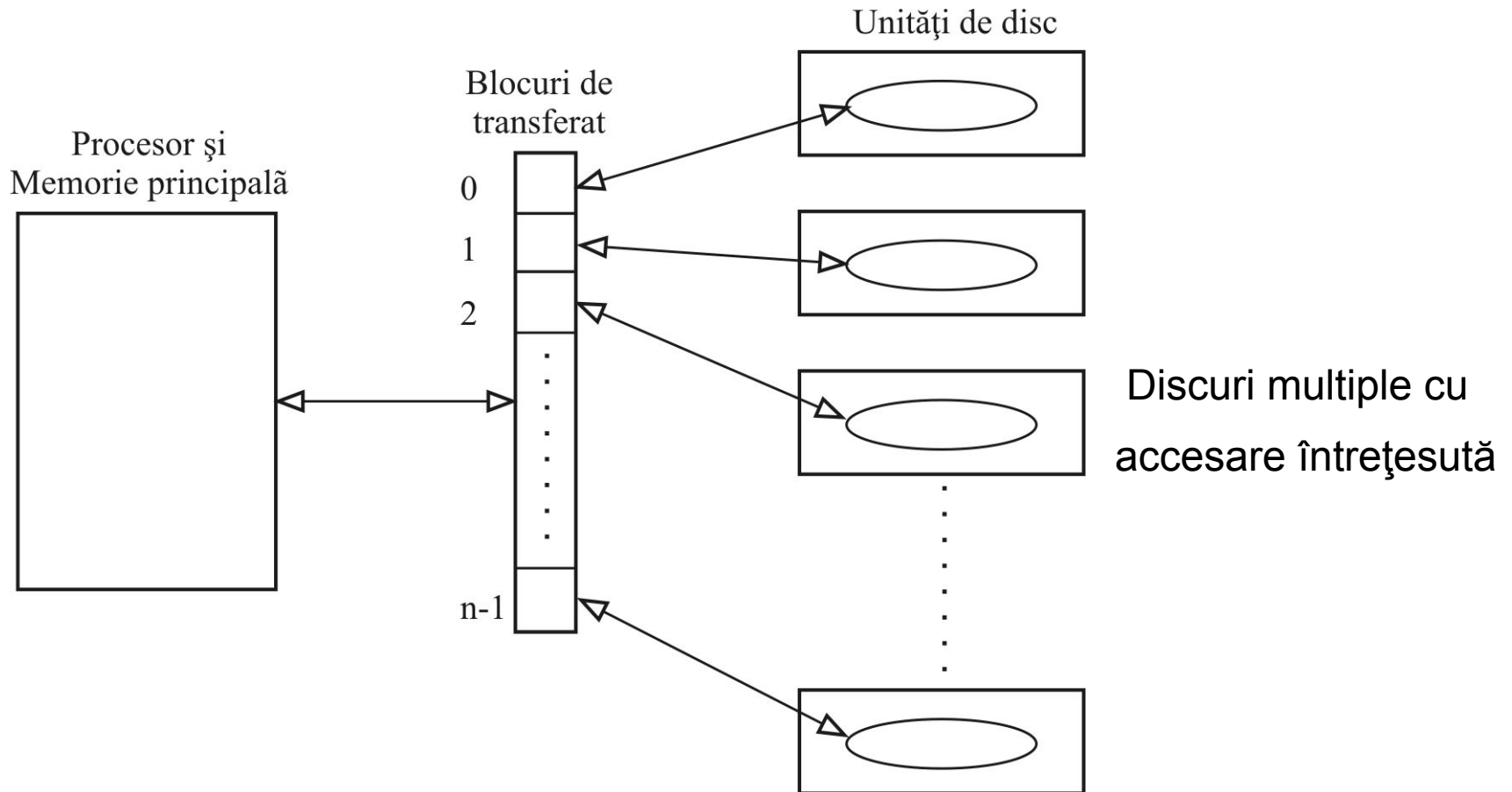
- **Memorii cache:**



Rolul și locul memoriei *cache* în cadrul sistemului

Alte inovatii arhitecturale:

3. Memoria externă și ierarhizarea memoriei



4. Sisteme multiprocesor